

RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELAS BERBASIS ANDROID DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

M ZAKI ZAMANI
2108107010014



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
JULI, 2025**

PENGESAHAN PROPOSAL

RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELAS BERBASIS ANDROID DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH

Oleh:

Nama : M ZAKI ZAMANI
NPM : 2108107010014
Departemen : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc
NIP. 197202061997021001

Kikye Martiwi Sukiakhy, ST., M.Kom
NIP. 198605202019032009

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Informatika
Universitas Syiah Kuala,

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech
NIP. 197410011999031001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Proposal Tugas Akhir yang berjudul "RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELAS BERBASIS ANDROID DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH" dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Tugas akhir ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer di Departemen Informatika FMIPA Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh. Penulis berharap Proposal Tugas Akhir ini akan memberi banyak manfaat bagi kami para mahasiswa maupun bagi pembaca. Penyelesaian penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis yang telah membantu dan banyak memberikan dukungan secara spiritual, moral dan material.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech selaku Dekan Fakultas MIPA USK.
3. Bapak Nizamuddin, S.Si., M.Info.Sc selaku Ketua Departemen Informatika.
4. Ibu Sri Azizah Nazhifah, S.Kom., M.Sc selaku Koordinator Tugas Akhir Departemen Informatika Unsyiah.
5. Bapak Kurnia Saputra, S.T., M.Sc. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan serta berkontribusi penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Ibu Kikye Martiwi Sukiakhy, ST., M.Kom selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta berkontribusi penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen FMIPA, terutama dosen dan staf Departemen Informatika yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh masa studi di Departemen Informatika FMIPA.
9. Abang, kakak, teman, dan seluruh mahasiswa/mahasiswi informatika yang telah memberikan motivasi sehingga penulis mendapat banyak ilmu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengakui adanya kekurangan dalam tulisan ini, baik dari aspek materi, metode, maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mengundang kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas Tugas Akhir

ini. Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 07 Agustus 2025

M Zaki Zamani
NPM. 2108107010014

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. Manajemen Kelas	4
2.2. Android Studio	4
2.2.1. Gradle	5
2.2.2. <i>Activity & Fragment</i>	5
2.3. Kotlin	6
2.4. Retrofit	7
2.5. <i>AlarmManager</i>	8
2.6. <i>Extensible Markup Language (XML)</i>	8
2.7. <i>Agile</i>	9
2.7.1. <i>Scrum</i>	10
2.8. <i>Black Box Testing</i>	11
2.9. <i>Test Plan</i>	11
2.10. <i>Usability Testing</i>	12
2.10.1. <i>System Usability Scale (SUS)</i>	12
2.11. Penelitian Terkait	13
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 15
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3.2. Jadwal Pelaksanaan	15
3.3. Alat dan Bahan	15
3.3.1. Perangkat Keras	15
3.3.2. Perangkat Lunak	15
3.4. Metode Penelitian	16
3.4.1. Studi Literatur	16
3.4.2. Analisa Kebutuhan	16
3.4.3. Perancangan Sistem	17
3.4.4. Implementasi	24
3.4.5. Pengujian Aplikasi	25
3.4.6. Penulisan Laporan	26

DAFTAR PUSTAKA	28
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Jadwal pelaksanaan penelitian	15
Tabel 3.2 Skala Likert	25

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Penggunaan Activity dan Fragment (GeeksforGeeks, 2025)	5
Gambar 2.2 Penggunaan Null Safety untuk mencegah NullPointerException	6
Gambar 2.3 Evolusi jumlah garis LOC (sumbu X) Java dan Kotlin beserta proses migrasi aplikasi Duolingo sejak 2014 (Chaidarun, 2020).	7
Gambar 2.4 Retrofit mengelola Request dan Response HTTP melalui API (Diaz, 2020)	8
Gambar 2.5 Penggunaan data dalam format XML	9
Gambar 2.6 Ilustrasi alur kerja <i>Scrum</i> (Baham, 2019)	10
Gambar 2.7 Instrumen Pengujian SUS (Welda et al., 2020)	13
Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian.....	16
Gambar 3.2 Usecase Diagram	18
Gambar 3.3 Activity Loginn	19
Gambar 3.4 Activity <i>classroom</i>	20
Gambar 3.5 Activity Input Nilai	21
Gambar 3.6 Activity Absensi	22
Gambar 3.7 Activity Jadwal Pelajaran	23
Gambar 3.8 <i>High Fidelity Prototype</i> Halaman Aplikasi.....	24
Gambar 3.9 <i>High Fidelity Prototype Absensi</i> Pengingat Absensi.....	24
Gambar 3.10 Instrumen Pengujian SUS (Welda et al., 2020)	26
Gambar 3.11 Penentuan Hasil Penilaian dengan menggunakan Acceptability, Grade Scale, dan Adjective Rating (Welda et al., 2020)	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini, manajemen kelas pada siswa sangat berperan penting dalam kegiatan pendidikan di berbagai kota yang ada di Indonesia. Manajemen kelas merupakan elemen krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, di mana guru bertanggung jawab untuk mengembangkan interaksi fisik yang positif, memotivasi siswa, serta mengelola dinamika kelas guna memastikan kesinambungan proses pembelajaran. Penerapan manajemen kelas yang baik telah terbukti berkontribusi pada peningkatan prestasi akademik siswa, karena menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif dan terstruktur (Iswan et al., 2020).

Manajemen kelas juga dapat mengembangkan motivasi belajar siswa dengan serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pengarahan, dan pengendalian yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Pujiman et al., 2021). Dengan demikian, manajemen yang terstruktur dan terarah dapat menjadi pondasi dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan siswa secara optimal.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah salah satu penerapan sistem informasi dalam ranah ilmu manajemen. SIM dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, administrasi, aktivitas bisnis, dan keuangan (Al Hakim et al., 2021). Dalam dunia pendidikan, SIM memiliki peran penting dalam mengelola berbagai aspek sekolah, seperti data siswa, jadwal pelajaran, absensi, penilaian, serta komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Dengan adanya SIM, proses administrasi sekolah dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan terstruktur, sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat memberikan kemudahan pengelolaan manajemen dari pihak pengelola dimanapun dan kapanpun (Haq, 2022). SIM dapat diartikan sebagai kumpulan interaksi *sistem-sistem informasi* yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi semua tingkatan manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian (Siregar, 2020). SIM yang baik dan terstruktur dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan koordinasi antarbagian dalam suatu organisasi atau institusi. Oleh karena itu, penerapan SIM yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi operasional serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis.

Saat ini, pengelolaan kelas di SMA Negeri 4 Banda Aceh masih menghadapi sejumlah kendala. Proses administrasi seperti pencatatan data siswa, absensi, penilaian, dan pelaporan masih dilakukan secara manual di banyak kelas. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya efisiensi kerja serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pengolahan data. Di sisi lain, orang tua sering mengalami kesulitan dalam memantau perkembangan belajar anak mereka secara berkala, disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kurangnya komunikasi yang intens dengan pihak guru. Hal ini tentu berdampak pada kurang optimalnya proses evaluasi pembelajaran. Meskipun sudah ada beberapa Sekolah menggunakan aplikasi untuk mencatat kehadiran siswa, namun dalam praktiknya, banyak guru yang sering lupa mengisi absensi. Hal ini biasanya disebabkan oleh padatnya aktivitas mengajar atau tidak adanya fitur pengingat otomatis dalam sistem, sehingga data kehadiran yang tercatat menjadi kurang akurat dan sulit diandalkan.

Masalah yang telah dijelaskan di atas sering dialami oleh siswa, guru, dan pihak sekolah. Masalah tersebut memerlukan solusi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi *mobile* dan internet. Solusinya dapat berupa sebuah sistem atau platform yang mampu mendukung manajemen kelas, seperti pengelolaan jadwal, absensi siswa, pengumpulan tugas, penilaian, hingga laporan perkembangan siswa secara *real-time*. Solusi tersebut juga diharapkan dapat menyediakan fitur tambahan seperti pengingat tugas, serta materi pembelajaran elektronik yang mendukung proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Sistem ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian *frontend* dan *backend*. Rekan penulis akan fokus pada *backend*, sedangkan penelitian ini akan fokus pada pengembangan halaman *frontend* untuk tampilan halaman aplikasi *Android*.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja kebutuhan pengguna yang diperlukan untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android?
2. Bagaimana mengembangkan rancangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang mudah digunakan untuk mendukung proses pembelajaran digital?
3. Bagaimana cara mengingatkan guru untuk melakukan absensi saat jam pelajaran dimulai?
4. Bagaimana implementasi rancangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang dapat memenuhi kebutuhan agar dapat digunakan oleh pengguna?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi kebutuhan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang sesuai dengan kebutuhan siswa, orang tua, dan guru.
2. Merancang dan membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android dengan metode *agile* sehingga dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.
3. Merancang dan membangun fitur alarm otomatis sebagai pengingat absensi saat jam pelajaran dimulai
4. Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibangun agar aplikasi tidak menghasilkan *bug* yang berarti.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Menghasilkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang dapat digunakan oleh siswa, guru, dan orang tua untuk memudahkan proses pembelajaran digital.
2. Memudahkan pengelolaan data siswa, jadwal kelas, serta absensi dan nilai oleh guru langsung melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android.
3. Memberikan kemudahan bagi orang tua dalam memantau perkembangan belajar anak secara *real-time* melalui fitur pemantauan nilai dan absensi pada aplikasi Android.
4. Mendukung digitalisasi proses pembelajaran di sekolah dengan menyediakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang mudah digunakan oleh seluruh pengguna.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Untuk mendukung penelitian ini, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa rumusan teori pendukung yang dikutip dari berbagai referensi baik dalam bentuk buku, artikel, maupun tulisan karya ilmiah lainnya, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

2.1 MANAJEMEN KELAS

Manajemen kelas merupakan bagian dari ruang lingkup manajemen pendidikan yang memiliki keterkaitan erat dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Secara etimologis, istilah "manajemen" berasal dari bahasa Inggris *to manage*, yang berarti mengatur atau mengelola. Manajemen kelas mengacu pada tindakan mengelola suatu kegiatan tertentu, khususnya dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Pengelolaan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, tertib, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting dalam mengarahkan dan mengontrol interaksi serta dinamika yang terjadi di dalam kelas guna menciptakan proses pembelajaran yang optimal (Cen, 2023).

Manajemen adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Utama et al., 2024). Dalam manajemen kelas, proses ini mencakup perencanaan strategi pembelajaran, pengaturan struktur kelas, kepemimpinan dalam membimbing siswa, serta pengawasan terhadap kondisi kelas agar tetap kondusif. Manajemen kelas yang baik membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, mengurangi gangguan, dan meningkatkan keterlibatan siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara lebih optimal.

2.2 ANDROID STUDIO

Android adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Google, berbasis Kernel Linux, dan dirancang khusus untuk perangkat dengan layar sentuh, seperti *smartphone* dan tablet. Hingga Mei 2017, Android telah digunakan oleh dua miliar pengguna aktif setiap bulan, menjadikannya sistem operasi dengan jumlah instalasi terbesar di dunia. Untuk mengembangkan aplikasi Android, pengembang dapat memanfaatkan berbagai alat dan *library* yang disediakan dalam Android SDK serta menerapkan *design pattern* yang sesuai untuk meningkatkan performa, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan aplikasi (Bhagat et al., 2018).

Android Studio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi *Integrated*

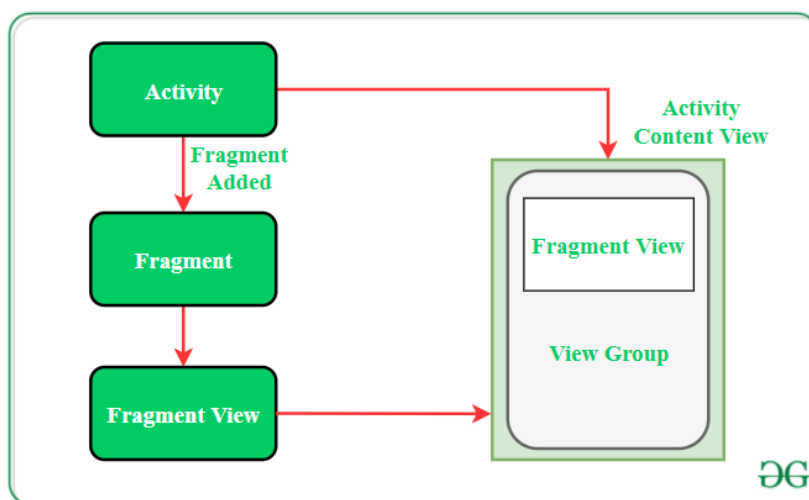
Development Environment (IDE) resmi yang dikembangkan oleh Google untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Dirilis pertama kali pada tahun 2013, IDE ini berbasis *IntelliJ IDEA* dan menawarkan berbagai alat untuk mendukung pengembangan aplikasi, seperti editor kode, debugger, emulator, dan manajemen proyek berbasis *Gradle* (Bhagat et al., 2018).

Android Studio memiliki berbagai keuntungan, di antaranya adalah dukungan penuh untuk berbagai perangkat Android, fitur *auto-complete* yang mempermudah penulisan kode, *debugging* yang lebih baik, serta integrasi dengan *Google Play Services*. Selain itu, fitur *Live Layout* dan *Layout Inspector* memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan desain secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan aplikasi.

2.2.1 Gradle

Gradle adalah salah satu fitur di Android Studio yang berfungsi sebagai alat otomatisasi build. Sesuai dengan fungsinya, Gradle membantu pengembang dalam mengelola proses kompilasi dan pengaturan proyek dengan lebih efisien. File Gradle berisi *library*, versi aplikasi, *signed key properties*, lokasi repository. File yang akan sering di ubah adalah file *build.gradle* yang berada dalam folder app, dimana file tersebut berisi pengaturan untuk versi sdk yang di *compile*, *build version* yang akan di gunakan, nama paket aplikasi, minimal SDK android yang akan di gunakan, version code, version name serta suatu *dependencies* yang akan di gunakan (Mahrus and Nurhidayat, 2018).

2.2.2 Activity & Fragment



Gambar 2.1. Penggunaan Activity dan Fragment (GeeksforGeeks, 2025)

Dalam pengembangan aplikasi *Android*, *Activity*, *Context*, *View*, dan *Fragment* adalah komponen utama dalam mengelola antarmuka dan interaksi pengguna. *textitActivity* merepresentasikan satu layar, *Context* menyediakan akses ke sumber daya sistem, *View* menampilkan elemen UI, dan *Fragment* memungkinkan UI yang lebih fleksibel dan modular (Wilson, 2013). *Fragment* dapat dikelola dengan *FragmentManager* dan *FragmentTransaction* untuk menambah, mengganti, atau menghapusnya secara dinamis, sehingga mendukung berbagai orientasi dan ukuran layar serta mempermudah pemeliharaan aplikasi (MacLean and Komatineni, 2014).

2.3 KOTLIN

Kotlin adalah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh *JetBrains* dan secara resmi diadopsi oleh Google sebagai bahasa utama untuk pengembangan aplikasi *Android* sejak 2017. Kotlin dirancang untuk mengatasi keterbatasan Java dengan menawarkan sintaks yang lebih ringkas, fitur *null safety* untuk mencegah *NullPointerException* untuk secara eksplisit menangani kemungkinan nilai null, serta interoperabilitas penuh dengan kode Java yang sudah ada (Martinez and Mateus, 2020).

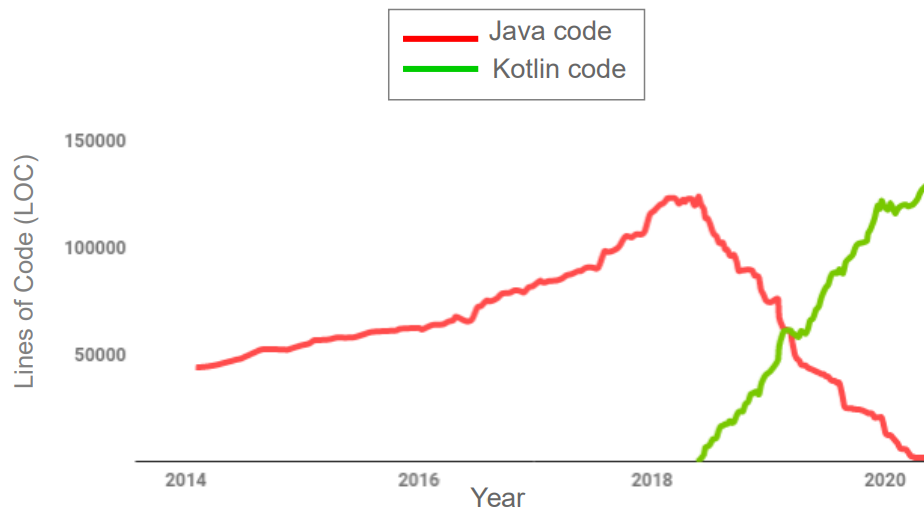
```
1 fun main() {
2     val text1: String? = null
3     println("Tanpa Null Safety: ${text1!!.length}") // NullPointerException
4
5
6     val text2: String? = null
7     println("Dengan Null Safety: ${text2?.length ?: "Nilai null"}") // Menggunakan Null Safety
8 }
9
```

Gambar 2.2. Penggunaan Null Safety untuk mencegah *NullPointerException*

Pada tahun 2019, Google mendeklarasikan *Android* sebagai "*Kotlin-first*", yang berarti bahwa API, pustaka, dan dokumentasi baru akan menargetkan Kotlin sebagai bahasa utama pengembangan, menggantikan Java (Winer, 2019). Sejak saat itu, Google secara aktif menyarankan pengembang untuk membangun aplikasi baru menggunakan Kotlin, meskipun tetap memungkinkan integrasi dengan kode Java yang sudah ada (Developers, 2020a). Berkat interoperabilitas yang baik antara Java dan Kotlin, pengembang tidak perlu memigrasikan seluruh aplikasi mereka sekaligus, melainkan dapat menambahkan kode Kotlin secara bertahap sambil mempertahankan bagian aplikasi yang masih menggunakan Java.

Dalam pengembangan *Android*, Kotlin semakin populer karena sintaksnya yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Bahasa ini mendukung fitur-fitur modern seperti *extension functions*, *lambdas*, dan *coroutines*. Dengan berbagai keunggulannya Kotlin kini menjadi pilihan utama bagi pengembang *Android*. Menurut Google, pada tahun

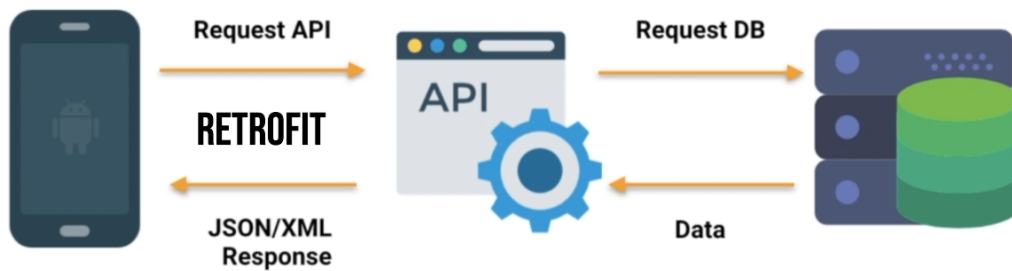
2020, lebih dari 60% pengembang Android profesional telah menggunakan Kotlin, dan 80% dari 1.000 aplikasi Android teratas mengandung kode Kotlin (Developers, 2020b).



Gambar 2.3. Evolusi jumlah garis LOC (sumbu X) Java dan Kotlin beserta proses migrasi aplikasi Duolingo sejak 2014 (Chaidarun, 2020).

2.4 RETROFIT

Retrofit adalah library populer di Android yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan REST API secara efisien. *Library* ini memudahkan pengembang dalam mengelola permintaan HTTP dengan cara yang lebih terstruktur dan modular, menggunakan anotasi sederhana untuk menangani metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Retrofit juga mendukung konversi data otomatis, seperti JSON ke objek Java menggunakan Gson atau Moshi, serta mendukung pemrosesan asynchronous untuk meningkatkan performa aplikasi (Kaura, 2024). Dalam penggunaannya, Retrofit biasanya dikombinasikan dengan *OkHttp* sebagai klien HTTP dan *Coroutines* atau *RxJava* untuk menangani operasi jaringan secara lebih efisien. Dengan keunggulan dalam pengelolaan koneksi, parsing data, dan dukungan untuk fitur seperti *caching* dan *interceptors*, Retrofit menjadi pilihan utama bagi pengembang Android dalam membangun aplikasi berbasis jaringan.



Gambar 2.4. Retrofit mengelola Request dan Response HTTP melalui API (Diaz, 2020)

2.5 *ALARMMANAGER*

AlarmManager merupakan salah satu *class* pada sistem Android yang berfungsi untuk menjalankan alarm berbasis waktu di luar siklus hidup aplikasi. Dengan menggunakan *AlarmManager*, aplikasi dapat melakukan tugas-tugas terjadwal tanpa harus terus aktif, sehingga dapat membantu mengurangi konsumsi sumber daya perangkat. Pendekatan ini juga dianggap lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan *timer* atau layanan latar belakang (*background service*) yang berjalan terus-menerus (Dicoding, 2019). Dalam pengembangan aplikasi manajemen kelas, *AlarmManager* dimanfaatkan oleh guru untuk mencatat kehadiran siswa secara otomatis sesuai jadwal pelajaran yang telah ditentukan.

2.6 *EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE (XML)*

XML adalah format berbasis teks yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data dalam struktur yang terorganisir. Fungsi utama dari XML adalah komunikasi antar aplikasi, integrasi data, dan komunikasi aplikasi eksternal dengan partner luaran. Dengan standarisasi XML, aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat dengan mudah berkomunikasi antar satu dengan yang lain. XML adalah bahasa markup yang menggunakan tag sebagai penanda untuk mengkategorikan, menjelaskan data lebih spesifik. Pada XML terdapat tag pembuka `<tag>` dan tag penutup `</tag>`. Tag pembuka dan tag penutup hanya mempunyai perbedaan karakter / pada tag penutup (Sudirman, 2016).


```
1  <students>
2      <nim>147038052</nim>
3      <nama>Sudirman</nama>
4      <prodi>Magister</prodi>
5      <jur>Teknik Informatika</jur>
6  </students>
```

Gambar 2.5. Penggunaan data dalam format XML

Dalam pengembangan aplikasi Android, setiap halaman aplikasi dirancang menggunakan file XML yang disimpan dalam folder *layout*. Pengelolaan tampilan serta interaksi pada halaman-halaman ini dilakukan melalui file Java yang terdapat dalam folder *src*.

Berikut adalah deskripsi dari masing-masing folder dan file utama dalam proyek Android (Kocakoyun, 2017):

- **Folder src** Folder ini berisi paket serta file Java/Kotlin yang bertanggung jawab untuk mengelola logika aplikasi dan interaksi pengguna.
- **Folder res** Folder ini menyimpan semua sumber daya (*resources*) yang digunakan dalam aplikasi, seperti tampilan antarmuka, ikon, dan elemen grafis lainnya.
- **Folder drawable** Folder ini berisi gambar dan ikon yang digunakan dalam aplikasi, termasuk ikon aplikasi, ilustrasi, serta elemen visual lainnya.
- **Folder layout** Folder ini berisi file XML yang digunakan untuk mendesain tampilan antarmuka aplikasi. Setiap file dalam folder ini merepresentasikan tata letak (*layout*) dari halaman atau komponen aplikasi tertentu.
- **File AndroidManifest.xml** File ini berisi informasi penting mengenai aplikasi, seperti nama paket (*package name*), daftar *Activity*, *permission*, serta konfigurasi lainnya yang dibutuhkan oleh sistem Android untuk menjalankan aplikasi dengan benar.

2.7 AGILE

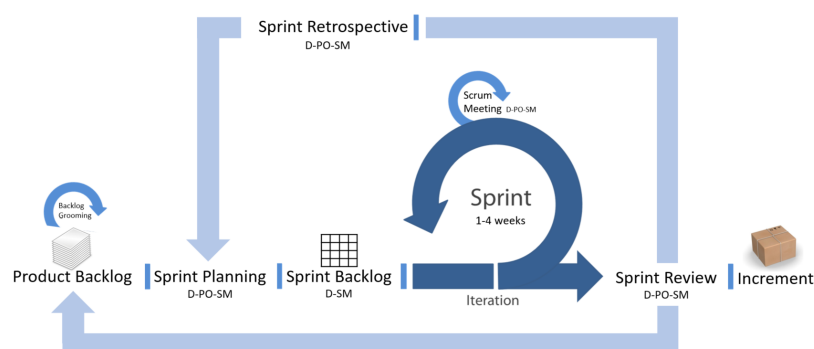
Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan iterasi dalam proses pengembangan. *Agile* bekerja dengan pendekatan inkremental, di mana perangkat lunak dikembangkan dalam siklus pendek yang disebut *iterasi*. Metode ini memungkinkan perubahan persyaratan yang cepat serta

peningkatan kualitas produk melalui komunikasi yang efektif antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. *Agile* mencakup berbagai praktik seperti *Scrum*, *Kanban*, *Extreme Programming (XP)*, dan *Lean Development*. Salah satu manfaat utama *Agile* adalah kemampuannya untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan serta mengurangi tingkat cacat dalam perangkat lunak (Manchanda et al., 2017).

2.7.1 *Scrum*

Scrum merupakan implementasi konkret dari kerangka kerja *Agile* yang digunakan dalam manajemen proyek, khususnya dalam proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif. *Scrum* mengadopsi pendekatan *Agile* berbasis tim, di mana setiap anggota memiliki peran yang jelas. Proses pengembangannya dilakukan melalui iterasi dengan durasi tertentu yang disebut *sprint*, yang memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap. Setiap *sprint* menghasilkan berbagai artefak yang digunakan untuk mengoordinasikan pekerjaan dalam tim (Al-Saqqa et al., 2020).

Scrum pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 dan sejak itu menjadi salah satu kerangka kerja *Agile* yang paling banyak diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak. Pada prinsipnya, *Scrum* membagi proses pengembangan ke dalam *sprint* dengan durasi maksimal empat minggu. Di akhir setiap *sprint*, diadakan *sprint* planning meeting, di mana pengembang bersama *stakeholder* menentukan tugas yang akan diselesaikan pada *sprint* berikutnya. Dalam *Scrum*, pelanggan diwakili oleh *product owner*, yang bertanggung jawab mengelola *product backlog*—daftar kebutuhan sistem yang disusun berdasarkan prioritas. *Product backlog* dikenal sebagai "*living document*", karena terus diperbarui sesuai dengan perubahan kebutuhan dan pemahaman tim terhadap keinginan pengguna (Hron and Obwegeser, 2018).



Gambar 2.6. Ilustrasi alur kerja *Scrum* (Baham, 2019)

2.8 **BLACK BOX TESTING**

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsionalitas perangkat lunak. *Black Box Testing* bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol, jadi perhatian diberikan pada informasi domain. *Black Box Testing* memungkinkan pengembang membuat serangkaian kondisi untuk melatih semua fungsionalitas dalam suatu program atau aplikasi (Jaya, 2018).

Keuntungan menggunakan *Black Box Testing* adalah:

1. Penguji tidak perlu menulis program otomatis dalam menjalankan fungsionalitas sistem.
2. Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna. Hal ini membantu dalam menemukan inkonsistensi dalam spesifikasi persyaratan sistem.
3. *Programmer* dan *tester* saling bergantung satu sama lain.

Metodologi *Black Box Testing* terdiri dari tiga langkah utama (Supriyono, 2020), antara lain:

1. Definisi kasus uji, baik menggunakan antarmuka pengguna grafis atau editor teks. Kumpulan kasus uji disimpan di pustaka kasus uji dan dapat digunakan kembali dalam beberapa proses pengujian.
2. Jalankan kasus uji, lakukan hasil algoritma evaluasi, dan rekam hasil pengujian dalam database.
3. Manajemen hasil pengujian dan pembuatan laporan pengujian yang meningkatkan kegunaan dari *Black Box Testing*.

2.9 **TEST PLAN**

Test Plan merupakan elemen krusial dalam proses pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan kualitas dan keandalan sistem sebelum diterapkan. Dokumen ini mencakup strategi pengujian, lingkup, jadwal, sumber daya, serta metode yang digunakan untuk mendeteksi dan mengatasi potensi kesalahan dalam perangkat lunak. Dengan perencanaan yang matang, tim pengembang dapat mengoptimalkan pengujian melalui alokasi sumber daya yang efektif dan pengurangan risiko kegagalan sistem. Selain itu, *Test Plan* juga memungkinkan deteksi dini terhadap cacat perangkat lunak sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum produk mencapai pengguna akhir. Proses ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas pengujian dengan mengurangi waktu serta biaya yang dibutuhkan dalam siklus pengembangan.

Implementasi *Test Plan* yang baik juga mendukung penerapan metodologi pengujian berbasis *regression testing* guna memastikan stabilitas perangkat lunak setelah adanya perubahan atau pembaruan sistem. Dengan demikian, penyusunan *Test Plan* yang komprehensif sangat penting untuk menjamin kualitas produk perangkat lunak (O'Regan, 2019).

2.10 USABILITY TESTING

Usability Testing adalah suatu pengujian untuk mengukur kemudahan penggunaan aplikasi dan mengevaluasi apakah aplikasi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. *Usability Testing* juga dapat diartikan sebagai pengujian untuk mengukur dan menentukan seberapa cepat *user* mengoperasikan produk sistem informasi (Tus Sadiyah, 2020).

Usability Testing dapat diukur dengan lima kriteria (Supriyatna, 2018), yaitu:

1. *Learnability*, mengukur tingkat kemudahan melakukan tugas sederhana ketika awal melihat desain.
2. *Efficiency*, mengukur kecepatan menyelesaikan tugas tertentu setelah mempelajari desain.
3. *Memorability*, melihat seberapa cepat pengguna mendapatkan kembali kecakapan menggunakan desain ketika kembali setelah beberapa waktu.
4. *Errors*, melihat berapa banyak kesalahan yang dilakukan pengguna, seburuk apa kesalahan yang dilakukan, dan semudah apa mereka mendapatkan penyelesaian.
5. *Satisfaction*, mengukur tingkat kepuasan dalam menggunakan desain.

Pengujian *usability* dapat dilakukan untuk menguji penerimaan pengguna, baik aplikasi berbasis *web*, *mobile*, dan *desktop* (Pudjoatmodjo and Wijaya, 2016).

2.10.1 System Usability Scale (SUS)

SUS adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan pada suatu sistem, aplikasi, atau produk digital. Metode ini dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1986 sebagai alat yang sederhana, cepat, dan dapat diandalkan untuk menilai pengalaman pengguna terhadap suatu sistem.

SUS terdiri dari 10 pernyataan yang dievaluasi oleh pengguna menggunakan skala Likert 5 poin dari 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju), dengan tujuan mengukur aspek kemudahan penggunaan (*usability*) dan kemudahan pembelajaran (*learnability*) dari suatu sistem. Skor SUS yang dihasilkan berada dalam rentang 0

hingga 100, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat *usability* yang lebih baik.

No.	Instrumen	Skala
1.	Saya pikir bahwa saya akan lebih sering menggunakan aplikasi ini	1 s/d 5
2.	Saya menemukan bahwa aplikasi ini, tidak harus dibuat serumit ini	1 s/d 5
3.	Saya pikir aplikasi mudah untuk digunakan	1 s/d 5
4.	Saya pikir bahwa saya akan membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk dapat menggunakan aplikasi ini	1 s/d 5
5.	Saya menemukan berbagai fungsi di aplikasi ini diintegrasikan dengan baik	1 s/d 5
6.	Saya pikir ada terlalu banyak ketidaksesuaian dalam aplikasi ini	1 s/d 5
7.	Saya bayangkan bahwa kebanyakan orang akan mudah untuk mempelajari aplikasi ini dengan sangat cepat	1 s/d 5
8.	Saya menemukan, aplikasi ini sangat rumit untuk digunakan	1 s/d 5
9.	Saya merasa sangat percaya diri untuk menggunakan aplikasi ini	1 s/d 5
10.	Saya perlu belajar banyak hal sebelum saya bisa memulai menggunakan aplikasi	1 s/d 5

Gambar 2.7. Instrumen Pengujian SUS (Welda et al., 2020)

Hasil dari pengisian kuisioner selanjutnya direkapitulasi dengan menggunakan metode SUS untuk selanjutnya dianalisa dan dibandingkan hasilnya dengan nilai pada grafik *Acceptability*, *Grade Scale*, *Adjective Rating* serta SUS Skor *Percentile Rank*. Hasil rekapitulasi dan analisa selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi serta masukan terhadap pengembangan aplikasi lebih lanjut (Welda et al., 2020).

2.11 PENELITIAN TERKAIT

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Efendi et al. (2016)	Media Perancangan Sistem Informasi Akademis Universitas Diponegoro Berbasis Android Menggunakan Metode User Centered Design	Aplikasi akademik berbasis Android untuk berfokus pada penyediaan informasi akademik.	Hanya menyediakan informasi akademik, tidak ada sistem absensi

Dilanjutkan ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Yektyastuti and Ikhsan (2016)	Pengembangan media pembelajaran berbasis android pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik siswa SMA	media pembelajaran berbasis android pada materi kelarutan	Hanya menyediakan fitur satu media pembelajaran, tidak ada sistem absensi dan fitur lainnya
Husain et al. (2017)	Perancangan Sistem Absensi Online Menggunakan Android Guna Mempercepat Proses Absensi	Aplikasi Sistem Absensi Online	Hanya menyediakan sistem absensi, tidak ada fitur pengingat absensi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan di Laboratorium Sistem Informasi Geografis, Universitas Syiah Kuala (USK), Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 6 bulan terhitung dari Juli 2025 sampai Desember 2025.

3.2 JADWAL PELAKSANAAN

Untuk lebih memahami alur waktu dari penelitian ini, penulis telah menyusun sebuah jadwal yang rinci yang bisa dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jadwal pelaksanaan penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke -																											
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Studi literatur																												
2	Analisa Kebutuhan																												
3	Design UI/UX Aplikasi																												
4	Perancangan Sistem																												
5	Implementasi																												
6	Pengujian Aplikasi																												
7	Penyusunan laporan akhir																												

3.3 ALAT DAN BAHAN

Alat dan Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak.

3.3.1 Perangkat Keras

- a. Asus TUF A15 dengan RAM 16GB DDR4, AMD Ryzen 5 4600H 3GHz, *Solid State Drive* (SSD) 500GB.

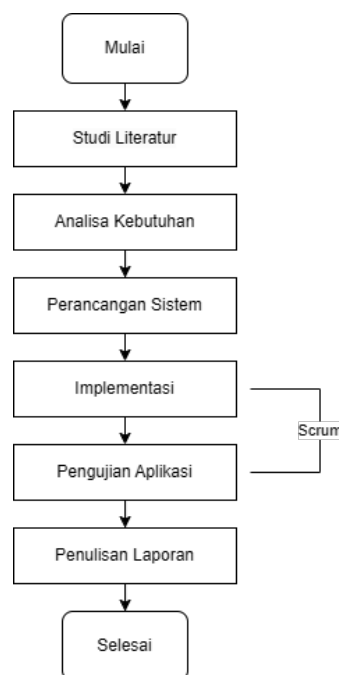
3.3.2 Perangkat Lunak

- a. Android Studio Versi 21.0.5
- b. Figma Versi 25.13.0
- c. Git Versi 2.49.0
- d. Java Development Kit (JDK) Versi 24.0.1

- e. Kotlin Versi 1.9.0
- f. Gradle Versi 7.6.4
- g. Retrofit Versi 2.6.2

3.4 METODE PENELITIAN

Dalam Melakukan penelitian diperlukan adanya sebuah metode yang sistematis sehingga proses penelitian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pada penelitian ini penulis menggunakan metode seperti yang terdapat pada gambar 3.1 Berikut.



Gambar 3.1. Diagram Alir Tahapan Penelitian

Metode ini dimulai dengan proses studi literatur yang berkaitan dengan penelitian, hingga tahap proses penulisan laporan hasil penelitian.

3.4.1 Studi Literatur

Studi literatur merupakan tahap di mana dilakukannya pencarian, pengumpulan dan mempelajari literatur terkait dengan penelitian yang bersumber dari jurnal nasional maupun internasional, buku, serta literatur lainnya yang tersedia di internet.

3.4.2 Analisa Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan, dilakukan identifikasi kebutuhan apa yang harus dipenuhi melalui pengumpulan responden dari guru dan siswa melalui Google Form.

Tujuan dari pengumpulan responden ini yaitu agar mendapatkan informasi dan data yang akurat yang bersumber langsung dari user yang diteliti serta mengeksplorasi kemungkinan dari berbagai perspektif user mengenai masalah dan solusi yang tersedia saat ini. Berdasarkan analisis, sistem Sistem Informasi Manajemen Sekolah yang dikembangkan harus memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk mendukung operasional sekolah secara efisien.

Kebutuhan fungsional mencakup pencatatan data siswa, absensi, jadwal pelajaran, serta pengelolaan nilai. Sistem juga harus mampu menghasilkan laporan hasil belajar siswa dalam format PDF atau Exel, Orang tua siswa dapat memantau perkembangan siswa melalui aplikasi. Dari sisi kebutuhan non-fungsional, sistem harus dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, serta kemampuan untuk berjalan pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Keamanan data harus menjadi prioritas dengan adanya enkripsi untuk melindungi informasi pribadi siswa. Selain itu, waktu respons sistem harus cepat untuk memastikan kelancaran proses operasional.

Dengan memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional tersebut, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung kegiatan pembelajaran siswa di sekolah dan mempermudah pemantauan perkembangan siswa. Tahap ini menjadi dasar untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan di sekolah.

3.4.3 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem bertujuan untuk merancang arsitektur dan komponen utama Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang akan dikembangkan. Perancangan ini dilakukan berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Proses perancangan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Usecase Diagram

Usecase diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android. Semua aktifitas dan interaksi di gambarkan ketika semua user sudah melakukan login kedalam aplikasi, user siswa dapat melakukan aktifitas mengakses *classroom*, melihat *log* absensi, melihat jadwal kelas, mengumpulkan tugas dan melihat rekap nilai. Orang tua dapat melihat *log* absensi, melihat jadwal kelas dan melihat rekap nilai. Sementara guru, dapat melakukan absensi siswa, mengupload modul pembelajaran dan menginputkan nilai tugas.



Gambar 3.2. Usecase Diagram

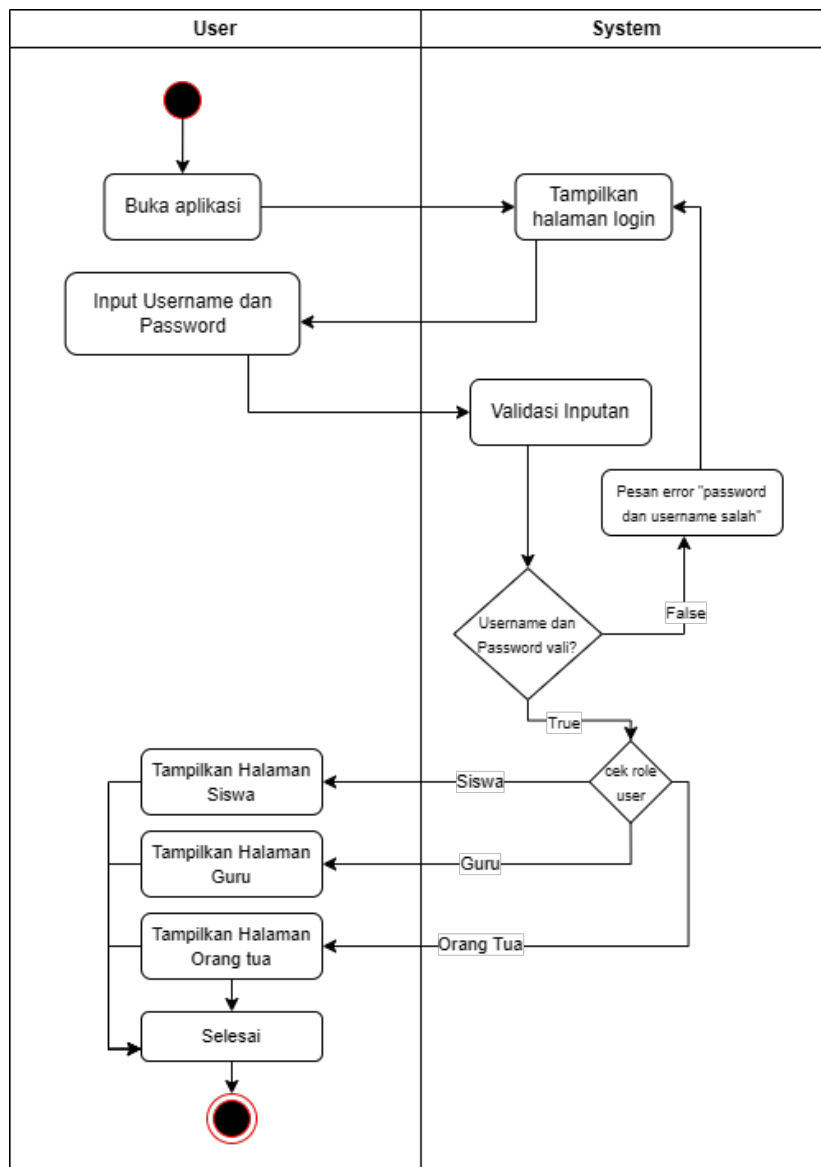
2. Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja sistem secara rinci, mulai dari proses awal hingga proses akhir. Pada sistem Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android, activity diagram digunakan untuk menggambarkan proses login, absensi, akses classroom, dan menginputan nilai. Dengan activity diagram, proses kerja sistem dapat dijelaskan secara terstruktur dan memudahkan pengembangan sistem. berikut adalah activity diagram yang digunakan pada sistem.

(a) Login

Activity diagram login ini menggambarkan alur proses autentikasi pengguna pada sistem yang mendukung tiga peran, yaitu Guru, Siswa dan Orang tua. Proses di mulai ketika pengguna membuka aplikasi lalu memasukkan *username* dan *password*, lalu sistem akan memvalidasi inputan apakah akun tersebut ada atau tidak, jika ada sistem akan mengecek role dari akun tersebut

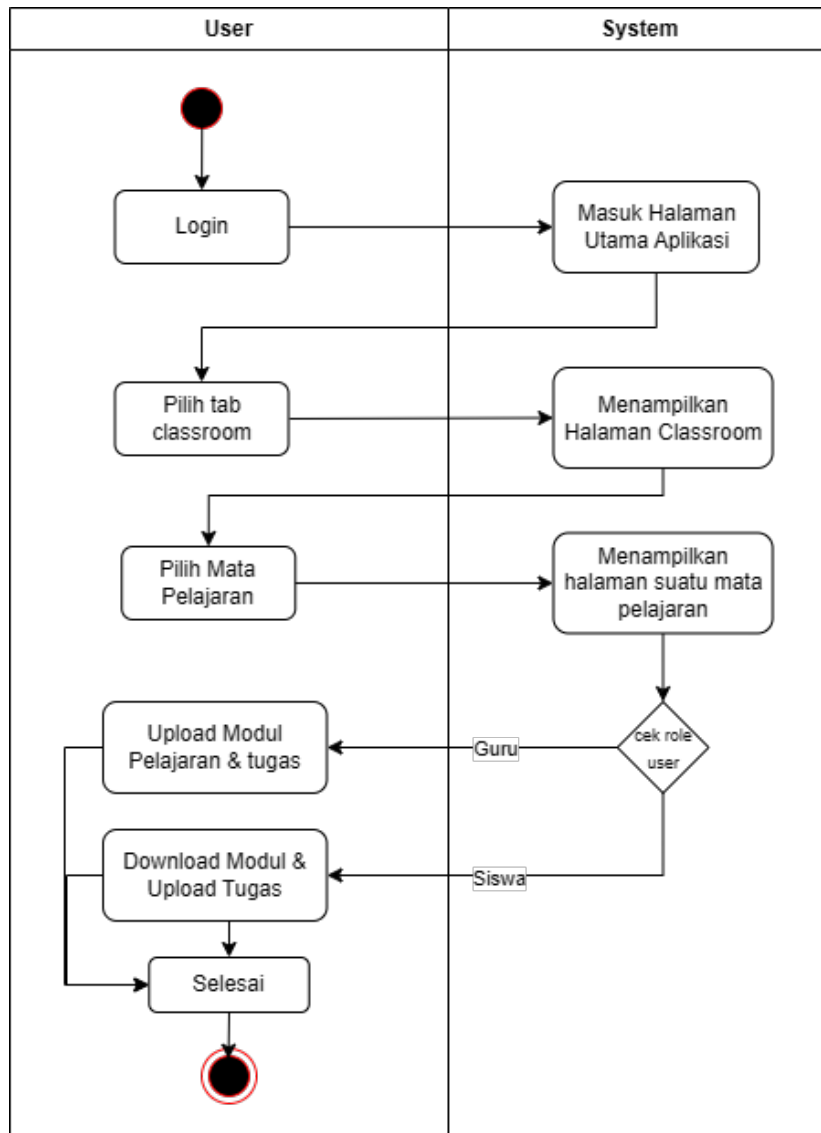
lalu pengguna akan masuk ke halaman sesuai dengan role masing-masing.



Gambar 3.3. Activity Loginn

(b) **Classroom**

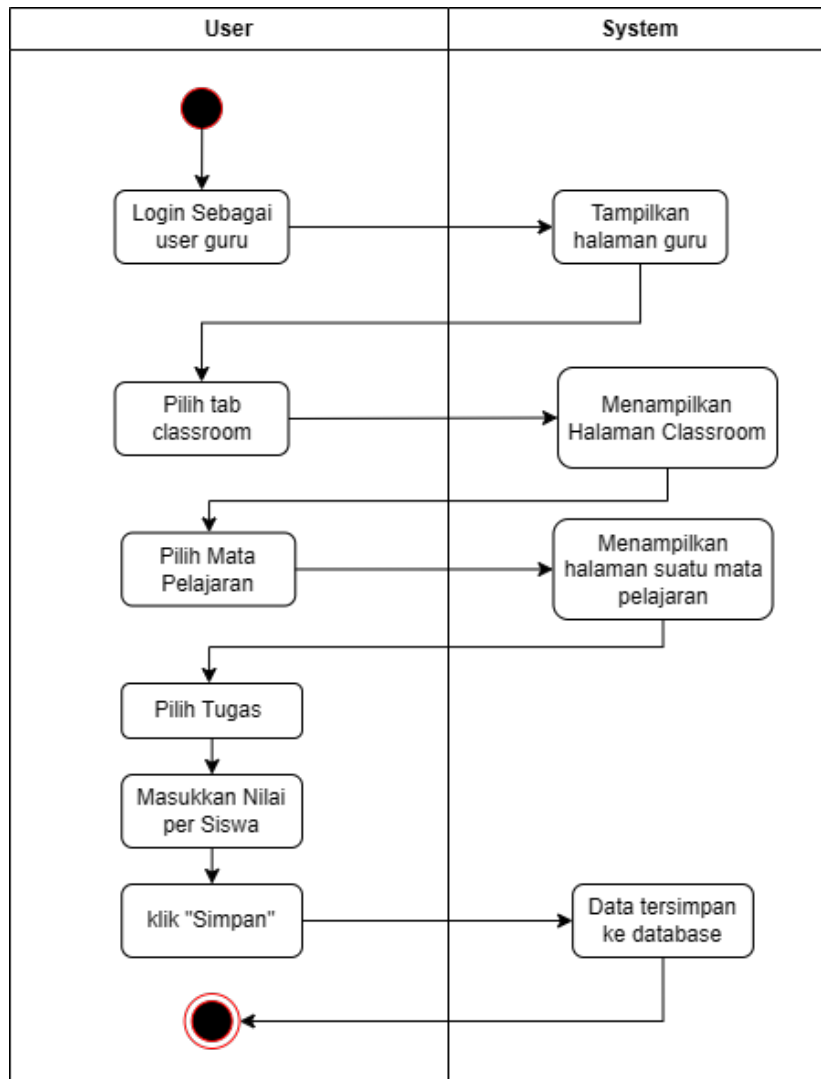
Activity diagram *classroom* ini menggambarkan alur proses pengguna mengakses classroom, ada 2 pengguna yang dapat mengakses classroom yaitu Siswa dan Guru. Proses di mulai ketika pengguna melakukan login pada aplikasi lalu masuk ke halaman utama aplikasi, lalu pengguna mengklik tab *classroom* dan pilih mata pelajaran yang akan di akses. Sistem akan mengecek *role* pengguna yang mengakses *classroom*, jika *role* Guru maka ia dapat melakukan *Upload* modul pelajaran dan tugas, jika *role* Siswa maka ia dapat melakukan *Download* Modul dan *Upload* tugas.



Gambar 3.4. Activity *classroom*

(c) **Input Nilai**

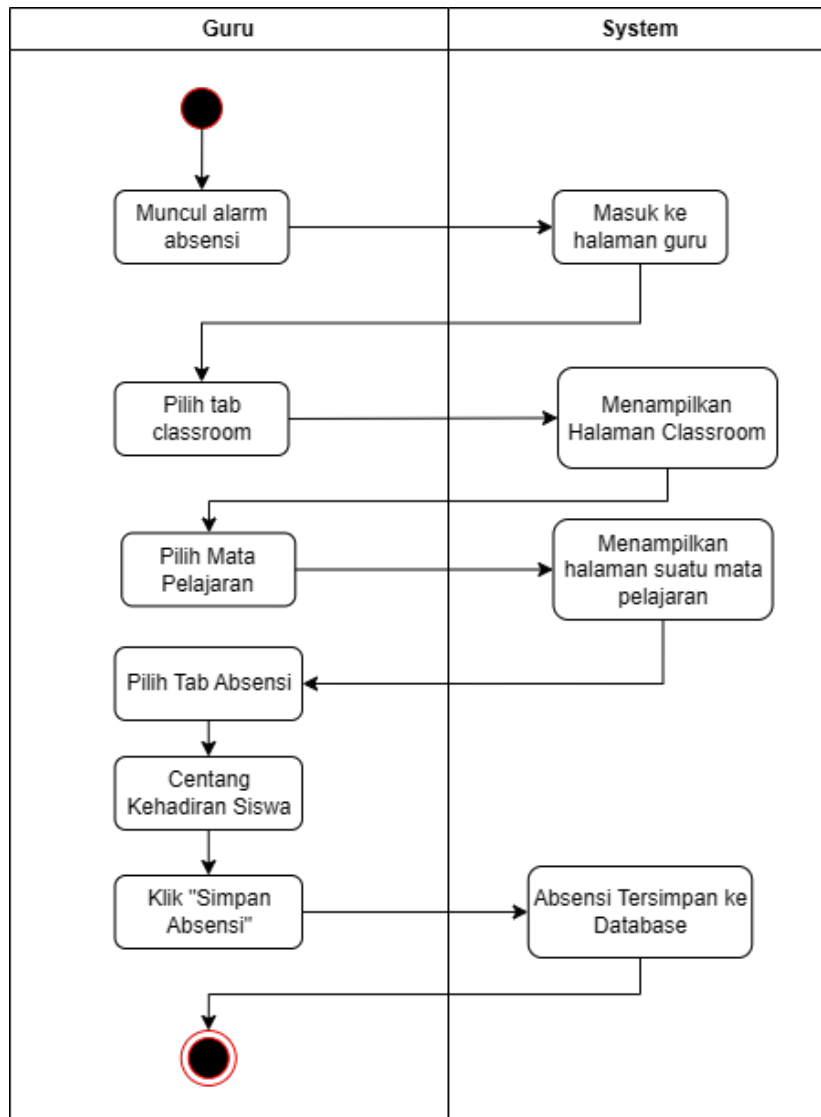
Activity diagram Input Nilai ini menggambarkan alur proses *role* Guru menginputkan nilai pada suatu tugas. Proses di mulai ketika pengguna login sebagai *role* Guru, lalu pengguna mengklik tab *classroom* dan mata pelajaran, pilih tugas dan masukkan nilai per Siswa lalu klik simpan. Maka data akan tersimpan ke database.



Gambar 3.5. Activity Input Nilai

(d) **Absensi**

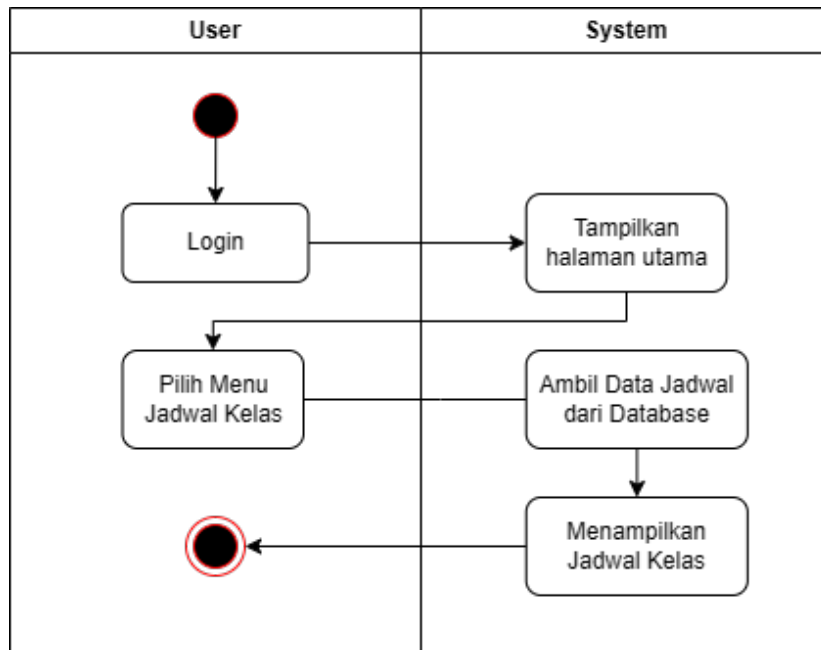
Activity diagram Absensi ini menggambarkan alur proses *role* Guru melakukan absensi pada siswa di kelas. Proses di mulai ketika muncul alarm saat jadwal mata pelajaran di mulai, lalu pengguna mengklik tab *classroom* dan mata pelajaran, pilih tab absensi lalu centang kehadiran siswa dan klik simpan. Maka data akan tersimpan ke database.



Gambar 3.6. Activity Absensi

(e) **Jadwal Pelajaran**

Activity diagram jadwal pelajaran ini menggambarkan alur proses melihat jadwal mata pelajaran pada sistem, yang mendukung tiga peran, yaitu Guru, Siswa dan Orang tua. Proses di mulai ketika pengguna Login, lalu pilih menu jadwal kelas maka, lalu sistem akan mengambil data jadwal kelas di database untuk setiap *role* dan menampilkannya di aplikasi.



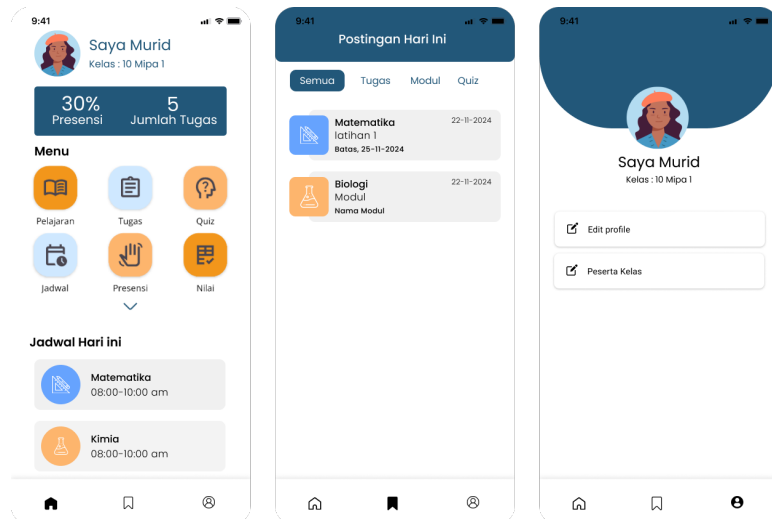
Gambar 3.7. Activity Jadwal Pelajaran

3. *High Fidelity Prototype*

High Fidelity Prototype merupakan adalah tahap lanjutan dalam proses pengembangan desain antarmuka pengguna yang menggambarkan tampilan aplikasi secara lebih detail dan interaktif. Prototipe ini menyerupai tampilan akhir dari aplikasi, lengkap dengan elemen visual seperti warna, ikon, tipografi, serta alur navigasi yang mendekati versi final. Berikut adalah gambaran desain untuk halaman Home yang merupakan halaman utama aplikasi, halaman *classroom* untuk melihat informasi seperti modul dan tugas pada suatu mata pelajaran, dan halaman profile untuk melihat data pengguna.

(a) **Halaman Aplikasi**

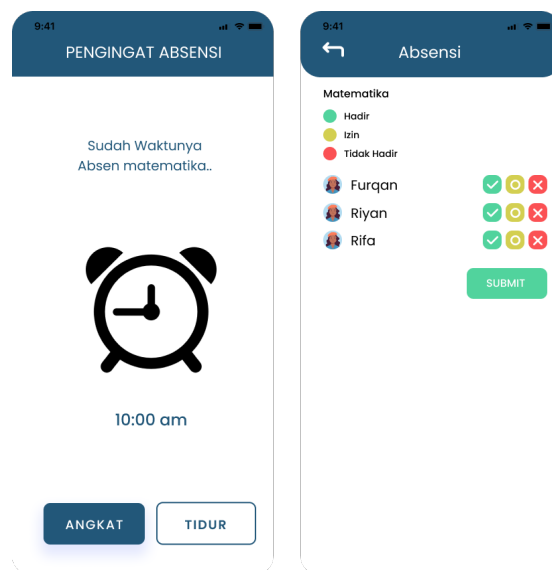
Berikut adalah gambaran desain untuk halaman Home yang merupakan halaman utama aplikasi, halaman *classroom* untuk melihat informasi seperti modul dan tugas pada suatu mata pelajaran, dan halaman profile untuk melihat data pengguna.



Gambar 3.8. *High Fidelity Prototype* Halaman Aplikasi

(b) **Pengingat Absensi**

Berikut adalah gambaran desain alarm pengingat absensi ketika waktu pelajaran sudah di mulai, halaman *classroom* untuk melakukan absen pada suatu mata pelajaran dan melihat data pengajar dan peserta di kelas.



Gambar 3.9. *High Fidelity Prototype Absensi* Pengingat Absensi

3.4.4 Implementasi

Tahap Implementasi ialah tahap Pengembangan Aplikasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsionalitas yang didapatkan pada tahap perancangan sistem untuk direalisasikan. Pengembangan aplikasi akan dibangun menggunakan Android Studio dengan bahasa kotlin dan XML, untuk menjalankan aplikasi digunakan *real*

device dan emulator yang tersedia pada android studio. Tahap Pengembangan Aplikasi dilakukan menggunakan metode pengembangan Scrum, dan dilakukan tahap *Product Backlog* yang bertujuan untuk mendaftarkan fitur, keperluan dan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Lalu dilakukan *Sprint Planning* untuk menyeleksi fitur yang akan diselesaikan pada setiap *Sprint* n kali sehingga dapat menghasilkan *Sprint Backlog*. Selanjutnya dilakukan *Daily Scrum* untuk mengadakan pertemuan tim agar dapat melaporkan tentang perkembangan yang telah dicapai dan hal yang selanjutnya dikerjakan.

3.4.5 Pengujian Aplikasi

Setelah membangun aplikasi, selanjutnya dilakukan pengujian *Unit Testing*. Pengujian *Unit Testing* dilakukan menggunakan *Black Box Testing*. *Black Box Testing* dilakukan dengan metode *Equivalence Partitions*. Metode *Equivalence Partitions* adalah metode *Black Box Testing* yang memungkinkan user mengambil kasus pengujian dengan memisahkan domain input dari program yang telah dirancang ke dalam kelas data. Desain kasus uji *Equivalence Partitions* didasarkan pada evaluasi kelas ekuivalen dari kondisi input yang menggambarkan sekumpulan status yang valid. Kondisi input dapat berupa angka, rentang nilai, kumpulan nilai terkait, atau kondisi *Boolean* (Krismadi et al., 2019). Luaran dari metode *Equivalence Partitions* adalah rancangan *test case* yang berfungsi untuk menyimpulkan apakah sistem berhasil/sesuai dalam pengujian atau tidak.

Setelah itu, dilakukan pengujian *usability* menggunakan metode *System Usability Scale (SUS)* untuk mengetahui apakah aplikasi yang telah dibangun dapat diterima oleh pengguna dengan baik. Pengujian *usability* ini terdiri atas 10 pertanyaan menggunakan 5 poin skala *Likert* dengan kriteria penilaian yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Skala	Nilai
1	Sangat tidak setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat setuju

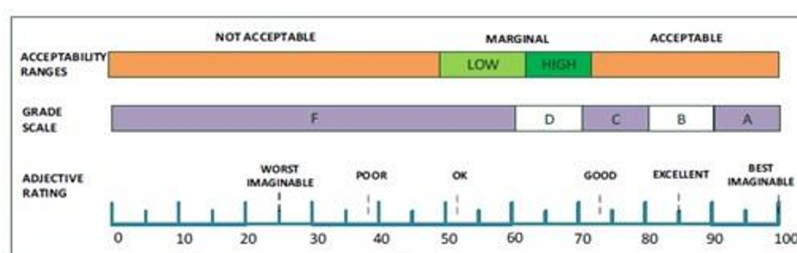
Tabel 3.2. Skala Likert

No.	Instrumen	Skala
1.	Saya pikir bahwa saya akan lebih sering menggunakan aplikasi ini	1 s/d 5
2.	Saya menemukan bahwa aplikasi ini, tidak harus dibuat serumit ini	1 s/d 5
3.	Saya pikir aplikasi mudah untuk digunakan	1 s/d 5
4.	Saya pikir bahwa saya akan membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk dapat menggunakan aplikasi ini	1 s/d 5
5.	Saya menemukan berbagai fungsi di aplikasi ini diintegrasikan dengan baik	1 s/d 5
6.	Saya pikir ada terlalu banyak ketidaksesuaian dalam aplikasi ini	1 s/d 5
7.	Saya bayangkan bahwa kebanyakan orang akan mudah untuk mempelajari aplikasi ini dengan sangat cepat	1 s/d 5
8.	Saya menemukan, aplikasi ini sangat rumit untuk digunakan	1 s/d 5
9.	Saya merasa sangat percaya diri untuk menggunakan aplikasi ini	1 s/d 5
10.	Saya perlu belajar banyak hal sebelum saya bisa memulai menggunakan aplikasi	1 s/d 5

Gambar 3.10. Instrumen Pengujian SUS (Welda et al., 2020)

System Usability Scale (SUS) menghasilkan satu skor yang mencerminkan tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem. Skor dihitung dengan menjumlahkan nilai dari setiap pernyataan, di mana setiap pernyataan memiliki kontribusi skor antara 0 hingga 4. Untuk pernyataan ganjil (1, 3, 5, 7, dan 9), skor dihitung dengan rumus (posisi skala - 1), sedangkan untuk pernyataan genap (2, 4, 6, 8, dan 10), skor dihitung dengan rumus (5 - posisi skala). Hasil penjumlahan tersebut kemudian dikalikan 2,5 untuk mendapatkan skor akhir, yang berkisar antara 0 hingga 100.

Responden SUS akan dilakukan pada 12 siswa, 5 guru dan 5 orang tua siswa. Setelah mendapatkan hasil akhir dari penilaian responden, langkah selanjutnya adalah menentukan grade hasil penilaian dengan menggunakan dua cara yang dapat digunakan. Penentuan grade pertama dilihat dari sisi penerimaan pengguna dengan menggunakan metode *Acceptability, Grade Scale, Adjective Rating*. Penentuan *grade* kedua dilihat dari sisi percentile range (SUS Skor) yang memiliki penilaian yang terdiri dari A,B,C,D,E dan F.



Gambar 3.11. Penentuan Hasil Penilaian dengan menggunakan Acceptability, Grade Scale, dan Adjective Rating (Welda et al., 2020)

3.4.6 Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Tahap penulisan laporan akan dijabarkan melalui laporan Tugas Akhir yang disusun secara

terstruktur dan mencakup dengan semua hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, R. R., Dewi, E. P., Sari, E. N., Pangestu, A., Jaenul, A., & Faizah, S. (2021). Rancang bangun media pembelajaran sistem informasi manajemen berbasis android. In *Prosiding Seminar SeNTIK* (pp. 45–50), volume 5.
- Al-Saqqa, S., Sawalha, S., & Abdelnabi, H. (2020). Agile software development: Methodologies and trends. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 14(11), 246–270.
- Baham, C. (2019). Teaching tip: Implementing scrum wholesale in the classroom. *Journal of Information Systems Education*, 30(3), 141–159.
- Bhagat, S. et al. (2018). Perspective car parking booking system with iot technology. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 5, 1123–1125.
- Cen, C. C. (2023). *Pengantar manajemen*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Chaidarun, A. (2020). Migrating duolingo's android app to 100% kotlin. Online; accessed 17-April-2020.
- Developers, A. (2020a). Android's kotlin-first approach. Online; accessed 21-September-2020.
- Developers, A. (2020b). Build better apps: Android developers. Online. Accessed: 21-September-2020.
- Diaz, M. (2020). Android example with retrofit for obtaining access token. <https://medium.com/@mdiaz18c/android-example-with-retrofit-for-obtaining-access-token-8114758447d7>. Accessed: 2025-05-18.
- Dicoding (2019). Alarm manager: Teori. [Diakses 14 Agustus 2019].
- Efendi, F. A. S., Purwaningsih, R., & Sriyanto, S. (2016). Media perancangan sistem informasi akademis universitas diponegoro berbasis Android menggunakan metode User Centered Design. *Industrial Engineering Online Journal*, 5(2).
- GeeksforGeeks (2025). Fragment lifecycle in android. <https://www.geeksforgeeks.org/fragment-lifecycle-in-android/>. Accessed: 2025-05-06.
- Haq, M. S. (2022). Implementasi sistem informasi manajemen dalam meningkatkan pelayanan pendidikan sekolah di masa pandemi covid-19. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9(5), 1221–1235.
- Hron, M. & Obwegeser, N. (2018). Scrum in practice: An overview of scrum adaptations. In *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 5445–5454).

- Husain, A., Aji Prastian, A. H., & Ramadhan, A. (2017). Perancangan sistem absensi online menggunakan android guna mempercepat proses absensi. *Technomedia Journal*, 1(2), 116–127.
- Iswan, I., Bahar, H., Suradika, A., Susanto, A., Misriandi, F., & Hassan, Z. (2020). The effect of classroom management implementation on students' achievement. *Universal Journal of Educational Research*, 8, 136–148.
- Jaya, T. S. (2018). Pengujian aplikasi dengan metode blackbox testing boundary value analysis (studi kasus: Kantor digital politeknik negeri lampung). *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT)*, 3(2), 45–48.
- Kaura, S. (2024). Redesigning android development: Using reactive programming to retrofit rest apis and concurrency. *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*.
- Kocakoyun, Ş. (2017). Developing of android mobile application using java and eclipse: an application. *International Journal of Electronics Mechanical and Mechatronics Engineering*, 7(1), 1335–1354.
- MacLean, D. & Komatineni, S. (2014). Android fragments.
- Mahrus, A. & Nurhidayat, A. (2018). Rancang bangun aplikasi suek (surabaya geprek) berbasis android (studi kasus: Ud. surabaya geprek). *Manajemen Informatikan*, 9(01), 10–17.
- Manchanda, H., Agarwal, A., Bhati, D. K., & Ilango, P. (2017). Agile methods for software development. *Imperial journal of interdisciplinary research*, 3.
- Martinez, M. & Mateus, B. G. (2020). Why did developers migrate android applications from java to kotlin? *IEEE Transactions on Software Engineering*, 48, 4521–4534.
- O'Regan, G. (2019). Software test planning. *Concise Guide to Software Testing*.
- Pudjoatmodjo, B. & Wijaya, R. (2016). Tes kegunaan (usability testing) pada aplikasi kepegawaian dengan menggunakan system usability scale. In *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2016* (pp. 37–42).
- Pujiman, P., Rukayah, R., & Matsuri, M. (2021). Penerapan prinsip manajemen kelas dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa di sekolah dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 7(2), 124–128.
- Siregar, R. (2020). Implementasi sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan bagi pemimpin untuk meningkatkan mutu pendidikan di yayasan universitas labuhanbatu. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(2), 156–167.
- Sudirman (2016). Analisis komunikasi data dengan xml dan json pada web service. *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)*, 1(2).

- Supriyatna, A. (2018). Penerapan usability testing untuk pengukuran tingkat kebergunaan web media of knowledge. *Jurnal Ilmiah Teknologi - Informasi Dan Sains (TeknoIS)*, 8(1), 1–16.
- Supriyono, S. (2020). Software testing with the approach of blackbox testing on the academic information system. *International Journal of Information System and Technology*, 3(2), 227–233.
- Tus Sadiyah, H. (2020). Usability testing on android-based kms for pregnant women using the use questionnaire. *International Journal of Quantitative Research and Modeling*, 1(3), 164–173.
- Utama, A. N. B., Awaludin, D. T., Juniarsa, N., Melianto, D., et al. (2024). Pengantar ilmu manajemen. *YPAD Penerbit*.
- Welda, W., Putra, D. M. D. U., & Dirgayusari, A. M. (2020). Usability testing website dengan menggunakan metode system usability scale (sus). *International Journal of Natural Science and Engineering*, 4(3), 152–161.
- Wilson, J. (2013). Creating dynamic ui with android fragments.
- Winer, D. (2019). Android developers blog: Android's commitment to kotlin. (Accessed on 10/19/2020).
- Yektyastuti, R. & Ikhsan, J. (2016). Pengembangan media pembelajaran berbasis android pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik siswa SMA. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 2(1), 88–99.